

Meningitis y Encefalitis

1. Introducción y relevancia clínica

La **meningitis** y la **encefalitis** son infecciones graves del sistema nervioso central (SNC) que comprometen las meninges y el parénquima cerebral, respectivamente. Ambas constituyen **urgencias médicas neurológicas**, ya que pueden causar **muerte o secuelas neurológicas permanentes** si no se diagnostican y tratan precozmente.

En Chile, la **meningitis bacteriana** tiene una incidencia anual cercana a **1–2 casos por 100.000 habitantes**, con predominio en lactantes, niños pequeños y adultos mayores.

Los agentes más frecuentes son **Streptococcus pneumoniae**, **Neisseria meningitidis**, y en recién nacidos **Streptococcus del grupo B** y **E. coli**.

La **encefalitis viral**, en cambio, es más común, pero suele tener mejor pronóstico; el principal agente es el **virus herpes simple tipo 1 (VHS-1)**.

En el **EUNACOM**, este tema es de alta prioridad porque combina **urgencia médica, diagnóstico clínico temprano, interpretación de LCR y manejo antibiótico empírico**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Meningitis

La meningitis corresponde a una **inflamación de las leptomeninges (aracnoides y piamadre)**, generalmente causada por infección bacteriana o viral.

La mayoría de las meningitis bacterianas se originan por **diseminación hematógena** desde un foco respiratorio o nasofaríngeo, aunque también puede ocurrir por extensión local (sinusitis, otitis, trauma craneal).

La **respuesta inflamatoria** en el espacio subaracnoideo produce aumento de la permeabilidad vascular, edema cerebral y elevación de la presión intracraneana (PIC). Esto explica los signos cardinales de meningitis: **cefalea, fiebre y rigidez de nuca**.

2.2. Encefalitis

La encefalitis es una **inflamación del parénquima cerebral**, producida por virus neurotrópicos (Herpes, arbovirus, enterovirus, VIH, etc.).

El daño neuronal directo y la respuesta inmune causan alteraciones de conciencia, crisis epilépticas y déficit focales.

Herpes simple tipo 1 (VHS-1) es el agente más frecuente y grave en adultos, afectando típicamente los lóbulos temporales. Sin tratamiento, su mortalidad supera el 70%.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Meningitis bacteriana aguda

El cuadro típico incluye la tríada clásica:

- **Fiebre.**
- **Cefalea intensa.**
- **Rigidez de nuca.**

Sin embargo, esta tríada completa sólo se presenta en cerca del 50% de los casos. Otros signos frecuentes:

- Náuseas, vómitos.
- Fotofobia.
- Compromiso del sensorio (somnolencia, confusión, coma).
- Signos meníngeos: **Kernig positivo** (resistencia al extender rodilla con cadera flexionada) y **Brudzinski positivo** (flexión involuntaria de piernas al flexionar el cuello).
- En meningococemia: petequias o púrpura (meningococo).

En recién nacidos y ancianos los signos pueden ser inespecíficos: irritabilidad, letargia o hipotermia.

Comentario EUNACOM:

Si un paciente con fiebre, rigidez de nuca y alteración de conciencia aparece en una pregunta, **la conducta inmediata es iniciar antibióticos empíricos y luego realizar punción lumbar (PL)**, salvo contraindicación.

3.2. Meningitis viral (aséptica)

- Cuadro más benigno, con fiebre, cefalea y rigidez leve.
 - Sensorio conservado o mínimamente alterado.
 - Curso autolimitado (5–10 días).
 - Frecuentes en jóvenes y asociadas a enterovirus, VHS-2, VIH o parotiditis.
-

3.3. Encefalitis

- **Compromiso de conciencia:** desde somnolencia hasta coma.
- **Convulsiones, alteraciones conductuales y trastornos del lenguaje o memoria** (típicos del VHS-1, por afectación temporal).
- **Déficit neurológico focal:** hemiparesia, afasia, ataxia.
- **Fiebre y cefalea** pueden estar presentes o ser leves.

Comentario EUNACOM:

Un paciente con fiebre, confusión y convulsiones focales debe hacer sospechar **encefalitis herpética**, y el tratamiento antiviral debe iniciarse de inmediato sin esperar confirmación de laboratorio.

3.4. Diagnóstico diferencial

Entidad	Características distintivas
Meningitis bacteriana	Fiebre alta, rigidez de nuca, LCR purulento
Meningitis viral	Cuadro benigno, LCR claro con linfocitos
Encefalitis	Alteración de conciencia y síntomas focales

Absceso cerebral

Focalización progresiva, efecto de masa en TAC

Hemorragia subaracnoidea

Cefalea súbita, rigidez de nuca sin fiebre

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Punción lumbar (PL)

Es el examen diagnóstico fundamental, salvo que exista contraindicación (signos de hipertensión intracraneal o focalidad neurológica, en cuyo caso debe hacerse primero TAC).

Hallazgos típicos de LCR:

Meningitis bacteriana:

- Aspecto: turbio o purulento.
- Presión de apertura: elevada.
- Leucocitos: 1.000–5.000/mm³ (predominio PMN).
- Glucorraquia: <40 mg/dL o <40% de la glucemia.
- Proteínas: elevadas (>100 mg/dL).

Meningitis viral:

- Aspecto: claro.
- Leucocitos: 50–500/mm³ (predominio linfocitario).
- Glucorraquia: normal o ligeramente baja.
- Proteínas: normales o levemente elevadas.

Encefalitis:

- Similar a meningitis viral.

- PCR positiva para VHS-1 o agente causal.
-

4.2. Estudios complementarios adicionales

- **TAC o RM cerebral:** antes de PL si hay signos de focalidad o compromiso severo de conciencia.
 - **Hemocultivos:** positivos en 50–70% de meningitis bacterianas.
 - **PCR para virus en LCR:** método diagnóstico más sensible.
 - **EEG:** puede mostrar ondas lentas o actividad epileptiforme en encefalitis herpética.
 - **Panel bacteriano/viral por biología molecular:** cada vez más disponible en hospitales chilenos.
-

5. Tratamiento (según Guía MINSAL y UpToDate 2024)

5.1. Conducta inicial

Toda sospecha de meningitis o encefalitis debe manejarse como urgencia:

1. **Aislamiento respiratorio (si sospecha meningococo).**
 2. **Antibióticos empíricos IV inmediatos**, sin esperar resultados de LCR si hay demora.
 3. **Corticoides (dexametasona 10 mg IV cada 6 h)** en meningitis bacteriana, antes o junto con la primera dosis antibiótica.
 4. **Tratamiento antiviral (aciclovir IV)** si hay sospecha de encefalitis herpética.
-

5.2. Antibióticos empíricos según grupo etario (MINSAL 2023)

- **Adultos jóvenes y mayores de 50 años:**
 - *Ceftriaxona 2 g IV cada 12 h + ampicilina 2 g IV cada 4 h* (por riesgo de Listeria).

- **Inmunocomprometidos:**
 - Ceftriaxona + ampicilina + vancomicina.
- **Trauma craneal o neurocirugía:**
 - Cefepime o meropenem + vancomicina.

El tratamiento dura **10–14 días** (neumococo o meningococo) y **21 días** para Listeria o bacilos gramnegativos.

5.3. Tratamiento antiviral

En toda sospecha de **encefalitis viral**, especialmente si hay alteración del sensorio o crisis focal:

- **Acyclovir 10 mg/kg IV cada 8 h** durante 14–21 días.
- Hidratación adecuada (riesgo de nefrotoxicidad).

Comentario EUNACOM:

En preguntas de encefalitis, el inicio inmediato de **aciclovir IV empírico** es la conducta correcta, incluso antes de confirmación por PCR.

5.4. Otras medidas generales

- Control estricto de PIC: cabecera elevada 30°, evitar hipercapnia.
 - Antipiréticos y analgésicos.
 - Anticonvulsivantes si hay crisis.
 - Hidratación y soporte nutricional.
 - Prevención de úlceras por presión y trombosis.
-

6. Complicaciones

Meningitis bacteriana:

- Hipoacusia (secuelas en 10–20%).
- Convulsiones.
- Déficit neurológico focal.
- Hidrocefalia.
- Shock séptico o coagulación intravascular diseminada (CID).

Encefalitis:

- Crisis epilépticas recurrentes.
 - Deterioro cognitivo permanente.
 - Trastornos del comportamiento o memoria.
 - Mortalidad elevada si no se trata precozmente.
-

7. Pronóstico

Depende del agente etiológico y la rapidez del tratamiento.

- **Meningitis viral:** excelente, recuperación completa en días.
- **Meningitis meningocócica:** mortalidad <10% con tratamiento oportuno.
- **Meningitis neumocócica:** mortalidad 20–30%, secuelas neurológicas frecuentes.
- **Encefalitis herpética:** mortalidad 70% sin tratamiento, <20% con aciclovir precoz.

La administración temprana de antibióticos y corticoides es el principal factor pronóstico favorable.

8. Prevención

- **Vacunación:**

- Antineumocócica y antimeningocócica en lactantes, inmunocomprometidos y adultos mayores.
 - Vacuna anti-Hib en esquema nacional chileno.
 - **Profilaxis postexposición (meningococo):** rifampicina, ciprofloxacino o ceftriaxona a contactos cercanos.
 - **Medidas de higiene:** lavado de manos, evitar compartir utensilios, mascarilla en brotes.
-

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. Tríada clásica: fiebre + rigidez de nuca + alteración de conciencia (aunque no siempre completa).
2. En meningitis bacteriana, **si hay sospecha clínica, los antibióticos deben iniciarse de inmediato.**
3. La **dexametasona** se administra antes o junto con la primera dosis de antibiótico.
4. En encefalitis, la conducta es **aciclovir IV empírico inmediato.**
5. LCR purulento con glucosa baja y proteínas altas → **bacteriana.**
6. LCR claro con linfocitos → **viral.**
7. La meningitis meningocócica puede acompañarse de **petequias o púrpura fulminante.**

Errores comunes:

- Retrasar antibióticos hasta tener LCR.
- No usar ampicilina en adultos mayores (Listeria).
- Olvidar profilaxis en contactos de meningococo.
- Omitir dexametasona en meningitis neumocócica.
- No sospechar encefalitis en fiebre + convulsiones + alteración de conducta.

10. Resumen final (6 ideas clave)

1. La **meningitis** es una urgencia médica que requiere **antibióticos empíricos inmediatos**.
2. La **punción lumbar** es el examen clave, salvo signos de hipertensión intracraneal.
3. En **adultos mayores o inmunocomprometidos**, siempre cubrir **Listeria** (ampicilina).
4. La **dexametasona IV** reduce secuelas en meningitis neumocócica.
5. La **encefalitis herpética** se trata con **aciclovir IV inmediato**, incluso antes del resultado de PCR.
6. En EUNACOM, las preguntas suelen centrarse en la **conducta inicial** y **patrón del LCR**.